

Guía de Implementación de FEL

Facturación Electrónica en Línea (Guatemala) — para cuando un cliente lo pida

Este documento es una guía interna de referencia rápida: resume qué es la FEL, qué pasos concretos hay que seguir para activarla en un negocio, y cómo se conecta técnicamente con un sistema como ALMACENES T&P. La idea es que, cuando un cliente pregunte "¿pueden facturar electrónicamente?", ya sepas exactamente qué responder y qué pasos vienen después.

■ Antes de cotizar o comprometerte con un cliente: varios datos de este documento (costos, resoluciones específicas, nombres exactos de certificadores) deben confirmarse directamente en el Portal SAT (portal.sat.gob.gt) o con el certificador elegido, porque cambian con el tiempo y no siempre fue posible verificarlos en la fuente oficial al momento de escribir esta guía. Trátalo como un mapa para orientarte, no como la última palabra.

En una frase: el sistema ALMACENES T&P ya está preparado para agregar FEL más adelante (genera facturas y tickets con toda la información necesaria); lo que falta es contratar un "certificador autorizado" y conectar el sistema a su servicio mediante una integración técnica relativamente sencilla (una llamada a su API por cada venta).

1. ¿Qué es la FEL y por qué ya es obligatoria?

FEL (Factura Electrónica en Línea) es el régimen de facturación electrónica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala. Reemplazó a la facturación impresa/autorizada tradicional (FACE) y a la antigua FACT (facturación electrónica anterior). Su base legal principal es el **Acuerdo de Directorio SAT 13-2018**.

La adopción fue obligatoria por fases entre 2019 y 2022, según el tamaño y régimen de cada contribuyente; los últimos grupos obligados (incluyendo Pequeños Contribuyentes) debían estar emitiendo FEL desde aproximadamente 2023. En la práctica, hoy la FEL es **obligatoria para prácticamente cualquier negocio formal en Guatemala** que emita facturas, sin importar su tamaño. Ya no es "algo que se viene"; es el estándar actual.

Esto significa que cuando un cliente pregunte por FEL, casi con seguridad ya está obligado a usarla (o ya la usa con otro sistema y quiere que el nuestro también la genere).

2. Tipos de documento (DTE) más relevantes para un POS

La SAT le llama a cada comprobante un "DTE" (Documento Tributario Electrónico). Para un sistema de punto de venta como el nuestro, estos son los que más importan:

Código	Nombre	Cuándo se usa
FACT	Factura	Venta normal a un contribuyente o consumidor final que pide factura.
FPEQ	Factura de Pequeño Contribuyente	Emitida por negocios inscritos en el régimen de Pequeño Contribuyente.
FCAM	Factura Cambiaria	Ventas al crédito documentadas como factura cambiaria (relevante para nuestro nuevo módulo de crédito/cuentas por cobrar).
NCRE	Nota de Crédito	Para anular o corregir una factura ya emitida (las DTE son inmutables, no se editan ni se borran).
NDEB	Nota de Débito	Para cargos adicionales posteriores a una factura ya emitida.
FESP	Factura Especial	Cuando quien emite el comprobante es el comprador, no el vendedor (casos especiales, p.ej. compras a personas no inscritas).
RDON	Recibo por Donación	Solo aplica a entidades no lucrativas; normalmente no aplica a un negocio comercial.

Para la mayoría de los clientes de ALMACENES T&P, lo esencial es **FACT** (o **FPEQ** si el negocio está en el régimen de Pequeño Contribuyente) para las ventas, y **NCRE** para las devoluciones — que además calza bien con el módulo de "Devolución de Venta" que el sistema ya tiene.

3. Dos caminos para emitir FEL

Hay dos formas de conectarse a la FEL. Para un sistema POS que emite muchas facturas rápido, solo una es realmente práctica:

a) Herramientas gratuitas de la SAT

La SAT ofrece herramientas propias (como un generador de FEL vía su portal) sin costo. Sirven para negocios muy pequeños que emiten pocas facturas al mes y las capturan manualmente. **No son prácticas para un punto de venta:** no ofrecen una integración automática (API) pensada para conectarse desde un sistema externo con la velocidad que requiere una caja registradora. Se descartan para nuestro caso de uso.

b) Certificador autorizado (recomendado)

La SAT autoriza a empresas privadas ("certificadores") para certificar los DTE en su nombre, a cambio de una cuota. Estas empresas sí ofrecen una **API** (una forma de que un programa como ALMACENES T&P les envíe la factura automáticamente y reciba la certificación en segundos). Este es el camino correcto para un sistema POS.

Certificadores mencionados en la investigación (la lista y condiciones exactas deben confirmarse, ya que cambian): **INFILE, Digifact, Megaprint, G4S**, y otros como Guatefacturas/Ainnova. Conviene pedir cotización y documentación técnica (API) a 2-3 de ellos antes de decidir, priorizando el que tenga mejor soporte técnico y documentación clara de su API — eso es lo que más va a facilitar la integración con nuestro sistema.

4. Cómo se conecta técnicamente (flujo de una venta con FEL)

A alto nivel, así se vería el proceso una vez integrado, usando como base el flujo de "Vender" que el sistema ya tiene:

- 1. El cajero registra la venta normalmente en el módulo de Caja (como ya funciona hoy).
- 2. En vez de solo guardar la venta en la base de datos, el sistema arma un archivo XML con el formato específico que exige la SAT (su propio esquema **GTDocumento**, que no es el estándar genérico UBL que usan otros países).
- 3. Ese XML se firma digitalmente (requiere un certificado de firma electrónica del emisor).
- 4. El sistema envía el XML firmado, mediante una llamada a la API del certificador contratado (por ejemplo, autenticándose con un token/JWT, según el proveedor).
- 5. El certificador valida el documento con la SAT y responde en segundos con: un **número de autorización** (UUID) y la fecha/hora de certificación.
- 6. El sistema genera la representación visual (la factura en PDF o en el ticket de 80mm) incluyendo un **código QR** con los datos de autorización — este es el que hoy en día se ve en cualquier factura impresa en Guatemala.
- 7. El documento (XML certificado) debe guardarse y conservarse: 4 años como estándar general, hasta 8 años si el contribuyente no está en un régimen "al día" (según el Código Tributario, Arts. 47 y 48).

Modo de contingencia (offline)

■ Este punto es fácil de pasar por alto pero es un requisito real: si el internet falla en la tienda (o el certificador no responde), la SAT exige que el sistema pueda seguir operando en "modo contingencia" — emitiendo comprobantes provisionales — y luego certificarlos automáticamente cuando vuelva la conexión. Para un negocio con conexión inestable (común en varias zonas de Guatemala), esto no es opcional: hay que planearlo desde el diseño de la integración, no agregarlo después.

Inmutabilidad y correcciones

Un DTE certificado **no se puede editar ni borrar**, a diferencia de cómo funciona hoy "Anular Venta" en el sistema (que revierte el inventario y marca la venta como anulada, pero la venta sigue en la base de datos). Con FEL, cualquier corrección o anulación después de certificar se hace emitiendo una **Nota de Crédito (NCRE)** que hace referencia al documento original — nunca modificando el documento ya emitido. Esto va a requerir ajustar la lógica de "Anular Venta" y "Devolución" para que, en vez de solo cambiar el estado, generen y envíen una NCRE al certificador.

5. Requisitos antes de poder emitir FEL

- 1. **NIT/RTU al día:** el negocio debe tener su Registro Tributario Unificado actualizado en la SAT (dirección, actividad económica, representante legal, etc. correctos).

- **2. Definir el régimen tributario:** Régimen General o Régimen de Pequeño Contribuyente. Esto determina, entre otras cosas, qué tipo de DTE se emite (FACT vs. FPEQ) y cómo se calculan los impuestos. Desde enero 2025, el límite de ingresos para calificar como Pequeño Contribuyente subió a **Q465,381.25 anuales** (Decreto 31-2024 / Acuerdo Gubernativo 264-2024) — vale la pena confirmar en qué régimen está cada cliente antes de asumir cuál factura le corresponde.
- **3. Habilitarse como emisor de FEL en la Agencia Virtual SAT:** es un trámite gratuito que se hace en línea desde el portal de la SAT, normalmente toma entre 30 minutos y unas pocas horas en procesarse.
- **4. Contratar un certificador autorizado** y obtener las credenciales de su API (usuario, llaves o token de autenticación) para poder integrarlo con el sistema.
- **5. Obtener un certificado de firma electrónica** vigente para firmar los documentos.

6. Costos aproximados

Como referencia muy general (y sin verificar con cotizaciones actuales de proveedores), los certificadores suelen cobrar aproximadamente entre **Q100 y Q500 al mes**, dependiendo del volumen de facturas y del proveedor elegido. Algunos cobran por paquete de documentos, otros por tarifa plana mensual.

■ Esta cifra es solo un punto de partida para conversar con un cliente — no la repitas como una cotización firme. Antes de dar un precio real, pide cotización directa a 2 o 3 certificadores con el volumen mensual de facturas estimado del cliente.

7. Errores comunes a tener en cuenta

- **Formato del NIT/CUI:** desde la Resolución SAT-DSI-393-2025, el NIT/CUI puede tener longitud variable (hasta 13 dígitos), así que no conviene validar con un formato fijo de longitud exacta en los formularios de cliente/proveedor.
- **Límite para "Consumidor Final":** existe una restricción sobre facturar a "Consumidor Final" en ventas por encima de aproximadamente **Q2,500** (Acuerdo Gubernativo 245-2022) — por encima de ese monto, se necesitan los datos del comprador. Ojo: hay una referencia alterna a un Acuerdo Gubernativo 12-2023 con esta misma regla, así que este punto específico debe confirmarse directamente con la SAT o el certificador antes de aplicarlo en el sistema.
- **Inmutabilidad:** como se explicó arriba, ningún documento certificado se edita — todo error posterior a la certificación se corrige con NCRE/NDEB.
- **Contingencia no es opcional:** un POS en producción necesita manejar bien los cortes de internet, no solo el camino feliz.
- **Causas comunes de rechazo:** NIT o datos del receptor incorrectos, errores de formato en el XML, y desfases de fecha/hora del sistema emisor son las causas más típicas de que un certificador rechace un documento — vale la pena que el sistema valide estos datos antes de enviarlos.

8. Plan de acción: qué hacer cuando un cliente lo pida

Checklist para seguir en orden, la próxima vez que un cliente pregunte por facturación electrónica:

- **1.** Confirmar con el cliente su régimen tributario (General o Pequeño Contribuyente) y si ya está habilitado como emisor FEL en la SAT (muchos ya lo están, con otro sistema o de forma manual).
- **2.** Pedir cotización y ficha técnica de API a 2-3 certificadores autorizados (INFILE, Digifact, Megaprint u otros vigentes en ese momento), con el volumen mensual estimado de facturas del cliente.
- **3.** Verificar en el Portal SAT (portal.sat.gob.gt) los datos que cambian con frecuencia: límite de Pequeño Contribuyente vigente, reglas de Consumidor Final, y el estado de habilitación del NIT del cliente.
- **4.** Una vez elegido el certificador, desarrollar la integración: generación del XML GTDocumento, firma electrónica, llamada a la API del certificador, manejo de la respuesta (UUID + fecha de certificación) y generación del QR en la factura/ticket.
- **5.** Adaptar "Anular Venta" y "Devolución" para emitir Notas de Crédito (NCRE) en vez de solo cambiar el estado interno.
- **6.** Implementar el modo de contingencia: guardar ventas localmente si el certificador no responde, y certificarlas automáticamente cuando vuelva la conexión.
- **7.** Definir la política de resguardo de los XML certificados (mínimo 4 años, hasta 8 si aplica).
- **8.** Hacer pruebas con el ambiente de pruebas del certificador antes de facturar en producción.

✓ El sistema ALMACENES T&P ya captura hoy todos los datos que la FEL necesita para armar una factura (cliente, productos, cantidades, precios, descuentos, forma de pago). Esto significa que agregar FEL más adelante es principalmente un trabajo de **integración** (conectar con la API del certificador) y no un rediseño del sistema desde cero.

Documento de referencia interna — ALMACENES T&P · Sistema para Demo. Los datos legales y de costos deben reconfirmarse en portal.sat.gob.gt o directamente con el certificador antes de usarse en una propuesta formal a un cliente.